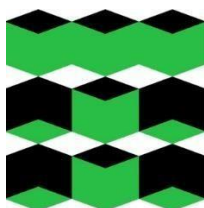


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Инженерная школа информационных технологий и робототехники
Отделение информационных технологий
09.03.04 «Программная инженерия»

ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3

Вариант – 02

по дисциплине:
Электротехника 1.3

Исполнитель:

студент группы

8К43

Коротков Максим Александрович

27.05.2026

Руководитель:

Доцент ИШЭ

Сапугольцева Ольга Владимировна

Томск – 2026

Ход работы

1. Выбор трехфазного трансформатора и его номинальные данные.

В соответствии с заданным вариантом №02 из таблицы 1.3.1. выбираем трехфазный трансформатор со следующими номинальными данными:

- Номинальная полная мощность: $S_{\text{ном}} = 20 \text{ кВА}$;
- Номинальное линейное напряжение первичной обмотки: $U_{1\text{ном}} = 6,3 \text{ кВ}$;
- Номинальное линейное напряжение вторичной обмотки: $U_{2\text{ном}} = 0,23 \text{ кВ}$;
- Напряжение короткого замыкания: $U_{\text{кз}\%} = 5,0\%$;
- Потери короткого замыкания: $P_{\text{к}} = 600 \text{ Вт}$;
- Потери холостого хода: $P_{\text{х}} = 180 \text{ Вт}$;
- Ток холостого хода первичной обмотки: $i_{\text{хх}\%} = 9,0\%$;
- Схема и группа соединения обмоток: Y / Δ (звезда/треугольник).

2. Расчет коэффициента трансформации.

Коэффициент трансформации трансформатора (линейный) определяется как отношение номинальных линейных напряжений первичной и вторичной обмоток:

$$K_{12} \approx \frac{U_{1\text{ном}}}{U_{2\text{ном}}} = \frac{6300}{230} = 27,391$$

3. Расчет номинальных токов первичной и вторичной обмоток.

Номинальный линейный ток первичной обмотки трехфазного трансформатора:

$$I_{1\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}} \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_{1\text{ном}}} = \frac{20 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 6300} = 1,833 \text{ А}$$

Номинальный линейный ток вторичной обмотки трехфазного трансформатора:

$$I_{2\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}} \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_{2\text{ном}}} = \frac{20 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 230} = 50,204 \text{ A}$$

Так как первичная обмотка соединена в «звезду» (Y), ее фазное напряжение:

$$U_{1\phi} = \frac{U_{1\text{ном}}}{\sqrt{3}} = \frac{6300}{\sqrt{3}} = 3637,3 \text{ В}$$

Так как вторичная обмотка соединена в «треугольник» (Δ), ее фазное напряжение равно линейному:

$$U_{2\phi} = U_{2\text{ном}} = 230 \text{ В}$$

4. Определение параметров холостого хода схемы замещения.

Ток холостого хода первичной обмотки в амперах (используем номинальный линейный ток $I_{1\text{ном}}$, так как обмотка соединена в звезду и линейный ток равен фазному:

$$I_{1xx} = \frac{i_{xx\%} \cdot I_{1\text{ном}}}{100\%} = \frac{9,0 \cdot 1,833}{100} = 0,165 \text{ A}$$

Полное сопротивление холостого хода схемы замещения (используем фазное напряжение $U_{1\phi}$, так как схема замещения строится для одной фазы):

$$z_0 = \frac{U_{1\phi}}{I_{1xx}} = \frac{3637,307}{0,165} = 22050 \text{ Ом}$$

Активное сопротивление холостого хода, характеризующее потери в магнитопроводе трансформатора:

$$R_0 = \frac{P_x}{3 \cdot I_{1xx}^2} = \frac{180}{3 \cdot 0,165^2} = 2205 \text{ Ом}$$

Реактивное сопротивление холостого хода, характеризующее основной магнитный поток:

$$x_0 = \sqrt{z_0^2 - R_0^2} = \sqrt{22044,28^2 - 2203,85^2} = 21940 \text{ Ом}$$

5. Определение параметров короткого замыкания схемы замещения.

Абсолютное значение напряжения короткого замыкания для одной фазы:

$$U_{\text{кз}} = \frac{U_{\text{кз}\%} \cdot U_{1\phi}}{100\%} = \frac{5 \cdot 3637,307}{100} = 181,865 \text{ В}$$

Полное сопротивление короткого замыкания:

$$z_{\text{к}} = \frac{U_{\text{кз}}}{I_{1\text{ном}}} = \frac{181,865}{1,833} = 99,225 \text{ Ом}$$

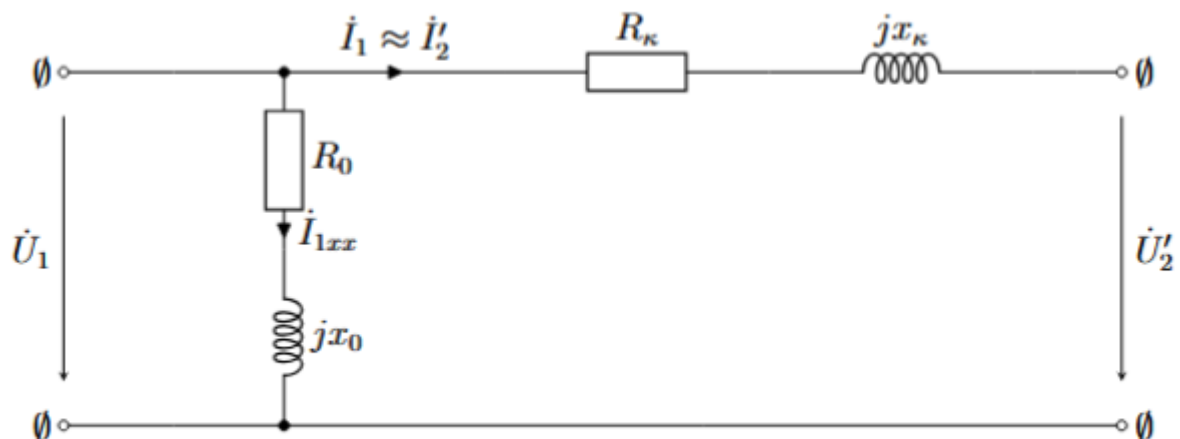
Активное сопротивление короткого замыкания, характеризующее потери на нагрев обмоток:

$$R_{\text{к}} = \frac{P_{\text{к}}}{3 \cdot I_{1\text{ном}}^2} = \frac{600}{3 \cdot 1,833^2} = 59,535 \text{ Ом}$$

Реактивное сопротивление короткого замыкания, характеризующее магнитные потоки рассеяния:

$$x_{\text{к}} = \sqrt{z_{\text{к}}^2 - R_{\text{к}}^2} = \sqrt{99,217^2 - 59,525^2} = 79,38 \text{ Ом}$$

6. Г-образная схема замещения трансформатора.



7. Внешняя характеристика трехфазного трансформатора.

По заданию нагрузка имеет активно-индуктивный характер с коэффициентом мощности $\cos\phi_2 = 0,8$ ($\sin\phi_2 = 0,6$).

Определим коэффициенты мощности короткого замыкания (используя ранее найденные R_K, x_K, z_K):

$$\cos\phi_K = \frac{R_K}{z_K} = \frac{59,53}{99,22} = 0,60$$

$$\sin\phi_K = \frac{x_K}{z_K} = \frac{79,38}{99,22} = 0,80$$

Рассчитаем активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания:

$$U_{ка} = U_{кз\%} \cdot \cos\phi_K = 5,0 \cdot 0,60 = 3,0 \%$$

$$U_{кр} = U_{кз\%} \cdot \sin\phi_K = 5,0 \cdot 0,80 = 4,0 \%$$

Формула относительного изменения напряжения вторичной обмотки:

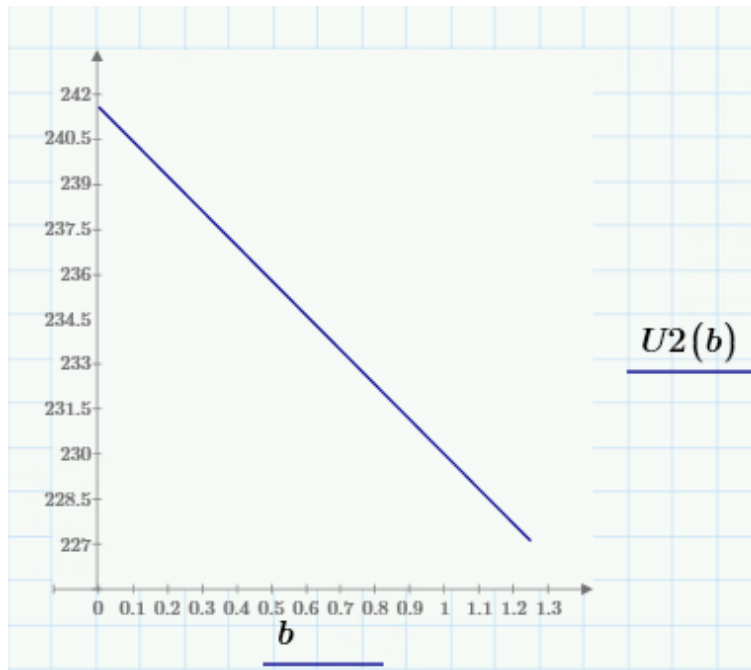
$$\Delta U_{2\%} = \beta (U_{ка} \cos\phi_2 + U_{кр} \sin\phi_2) = \beta (3,0 \cdot 0,8 + 4,0 \cdot 0,6) = 4,8\beta$$

Напряжение холостого хода вторичной обмотки (напряжение без нагрузки при $\beta = 0$):

$$U_{2x} = \frac{U_{2ном}}{1 - \frac{\Delta U_{2\%}(\text{при } \beta = 1)}{100}} = \frac{230}{1 - 0,048} = 241,6 \text{ В}$$

Составим таблицу зависимости выходного напряжения U_2 от нагрузки β по формуле $U_2 = 241,6 \cdot (1 - 0,048\beta)$:

β	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25
$\Delta U, \%$	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0
$U_2, \text{В}$	241,6	238,7	235,8	232,9	230,0	227,1



8. Зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки.

КПД трансформатора определяется отношением полезной активной мощности нагрузки к потребляемой мощности. Зависимость КПД от коэффициента нагрузки β выражается формулой:

$$\eta = \frac{\beta S_{\text{ном}} \cos \phi_2}{\beta S_{\text{ном}} \cos \phi_2 + \beta^2 P_{\text{к}} + P_{\text{х}}},$$

Где:

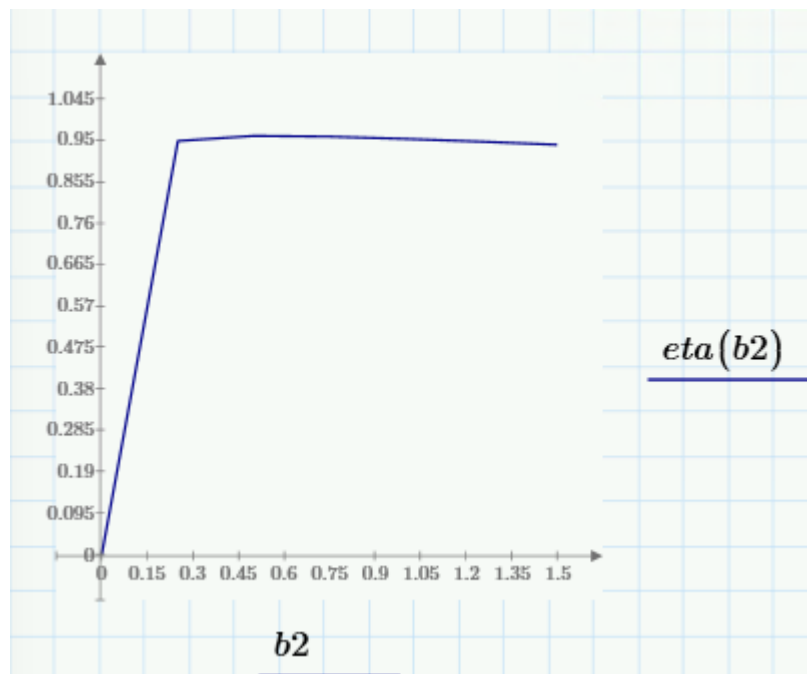
- $S_{\text{ном}} = 20000 \text{ ВА}$ – номинальная мощность;
- $\cos \phi_2 = 0,8$ – коэффициент мощности нагрузки;
- $P_{\text{к}} = 600 \text{ Вт}$ – потери короткого замыкания;
- $P_{\text{х}} = 180 \text{ Вт}$ – потери холостого хода.

Значение коэффициента нагрузки, при котором КПД достигает максимума:

$$\beta_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{P_{\text{х}}}{P_{\text{к}}}} = \sqrt{\frac{180}{600}} = 0,548$$

Результаты расчета КПД для различных коэффициентов нагрузки:

β	0	0,25	0,50	0,548	0,75	1,00	1,25	1,50
η	0	0,948	0,960	0,961	0,959	0,953	0,947	0,940



9. Пояснения по вопросам.

1) Назначение и классификация трансформаторов.

Трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте.

Классификация трансформаторов:

- По числу фаз: однофазные и трехфазные.
- По числу обмоток: двухобмоточные и многообмоточные.
- По способу охлаждения: сухие и масляные.
- По назначению: силовые, измерительные, автотрансформаторы, сварочные, печные.

2) Устройство и применение трехфазного трансформатора.

Основными элементами конструкции являются магнитопровод (сердечник) и обмотки.

Магнитопровод собирается из электротехнической стали для снижения потерь на вихревые токи. Состоит из стержней и ярем.

Обмотки выполняются из медного или алюминиевого провода. Обмотки низшего напряжения располагаются ближе к стержню для облегчения изоляции, а обмотки высшего напряжения – поверх них.

3) Принцип действия и область применения трансформатора.

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции Фарадея. Переменный ток, протекающий по первичной обмотке, создает в магнитопроводе переменный магнитный поток. Этот поток пронизывает витки вторичной обмотки и наводит в ней ЭДС.

Области применения: передача и распределение электроэнергии в энергосистемах, питание промышленных предприятий, радиотехника, измерительные цепи.

4) Зависимость коэффициента трансформации от способа соединения обмоток.

Фазные коэффициенты трансформации $k_\phi = \frac{w_1}{w_2} = \frac{U_{1\phi}}{U_{2\phi}}$ зависят только от соотношения чисел витков. Однако линейный коэффициент трансформации

$K_{12} = \frac{U_{1л}}{U_{2л}}$ зависит от схемы соединения:

- При соединении Y/Y или Δ/Δ : $K_{12} = k_\phi$.
- При соединении Y/Δ : $K_{12} = \sqrt{3} \cdot k_\phi$.
- При соединении Δ/Y : $K_{12} = \frac{k_\phi}{\sqrt{3}}$.

Маркировка обмоток имеет принципиальное значение. Начала обмоток высшего напряжения обозначают заглавными буквами A, B, C , а их концы –

X, Y, Z . Для обмоток низшего напряжения используются строчные буквы a, b, c для начала и x, y, z для концов. Способ соединения фаз совместно с маркировкой их выводов определяют группу соединения обмоток трансформатора, которая описывает угловой сдвиг фаз между линейными напряжениями первичной и вторичной сторон. Для сочетания звезда/треугольник (Y/Δ) при стандартной маркировке выходов образуется 11-я группа соединений ($Y/\Delta - 11$). Это указывает на то, что линейный вектор вторичного напряжения отстает от линейного вектора первичного напряжения на угол 30° . Если изменить маркировку (перепутать начала и концы), направление ЭДС изменятся на противоположные, что приведет к переходу трансформатора в другую группу соединений и нарушит фазировку.

5) Определение параметров холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ).

Параметры $ХХ(R_0, x_0)$ определяются из опыта холостого хода. При номинальном напряжении ток $ХХ$ мал, поэтому потерями в меди первичной обмотки пренебрегают. Считается, что вся потребляемая активная мощность идет на потери в магнитопроводе.

Параметры $КЗ(R_k, x_k)$ определяется из опыта короткого замыкания при пониженном напряжении. Магнитный поток при этом мал, поэтому потерями в стали пренебрегают. Считается, что вся активная мощность расходуется на нагрев обмоток.

6) Физический смысл параметров схем замещения.

- R_1 и R_2 – активные сопротивления обмоток (потери на нагрев проводов).
- x_1 и x_2 – индуктивные сопротивления рассеяния (учитывают магнитные потоки, замыкающиеся вокруг обмоток по воздуху).
- R_0 – активное сопротивление ветви намагничивания (учитывает потери

в магнитопроводе).

- x_0 – индуктивное сопротивление ветви намагничивания (обусловлено основным магнитным потоком, связывающим обмотки).
- В Г-образной схеме параметры R_1, R_2 объединены в R_k , а x_1, x_2 – в x_k .

7) Вид внешней характеристики.

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения вторичной обмотки от тока нагрузки (или коэффициента β). Она имеет вид слабо падающей кривой. Уменьшение напряжения с ростом нагрузки обусловлено падением напряжения на внутреннем сопротивлении самого трансформатора (на активных сопротивлениях обмоток и индуктивных сопротивлениях рассеяния).

8) Зависимость КПД от нагрузки и виды потерь.

Потери в трансформаторе делятся на постоянные (в стали P_x , не зависят от тока нагрузки) и переменные (в меди P_k , зависят от квадрата тока).

График КПД от нагрузки начинается от нуля, быстро возрастает, достигая максимума при условии равенства постоянных переменных потерь ($P_x = \beta^2 \cdot P_k$). При дальнейшем увеличении нагрузки переменные потери растут пропорционально квадрату тока, что приводит к плавному снижению КПД.

$$S_{nom} := 20 \cdot 10^3$$

$$U1_{nom} := 6300$$

$$U2_{nom} := 230$$

$$Ukz_{perc} := 5.0$$

$$Pk := 600$$

$$Px := 180$$

$$ixx_{perc} := 9.0$$

$$K12 := \frac{U1_{nom}}{U2_{nom}} = 27.391$$

$$I1_{nom} := \frac{S_{nom}}{\sqrt{3} \cdot U1_{nom}} = 1.833$$

$$I2_{nom} := \frac{S_{nom}}{\sqrt{3} \cdot U2_{nom}} = 50.204$$

$$U1_f := \frac{U1_{nom}}{\sqrt{3}} = 3.637 \cdot 10^3$$

$$U2_f := U2_{nom} = 230$$

$$I1_{xx} := \frac{ixx_{perc} \cdot I1_{nom}}{100} = 0.165$$

$$z0 := \frac{U1_f}{I1_{xx}} = 2.205 \cdot 10^4$$

$$R0 := \frac{Px}{3 \cdot (I1_{xx})^2} = 2.205 \cdot 10^3$$

$$x0 := \sqrt{(z0)^2 - (R0)^2} = 2.194 \cdot 10^4$$

$$Uk3 := \frac{Ukz_{perc} \cdot U1_f}{100} = 181.865$$

$$zk := \frac{Uk3}{I1_{nom}} = 99.225$$

$$Rk := \frac{Pk}{3 \cdot I1_{nom}^2} = 59.535$$

$$xk := \sqrt{zk^2 - Rk^2} = 79.38$$

$$\begin{aligned} \cos_{f2} &:= 0.8 & \cos_{fk} &:= \frac{Rk}{zk} = 0.6 & Uka &:= Ukz_{perc} \cdot \cos_{fk} = 3 \\ \sin_{f2} &:= 0.6 \end{aligned}$$

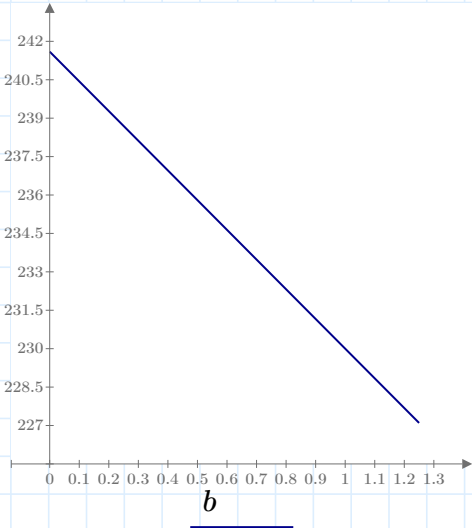
$$\sin_{fk} := \frac{xk}{zk} = 0.8 \quad Ukr := Ukz_{perc} \cdot \sin_{fk} = 4$$

$$U2x := \frac{U2_{nom}}{\left(1 - \frac{(Uka \cdot \cos_{f2} + Ukr \cdot \sin_{f2})}{100}\right)} = 241.597$$

$$U2(x) := U2x \cdot \left(1 - x \cdot \frac{(Uka \cdot \cos_f2 + Ukr \cdot \sin_f2)}{100} \right)$$

$$b := 0,0.25..1.25$$

$$U2(b) = \begin{bmatrix} 241.597 \\ 238.697 \\ 235.798 \\ 232.899 \\ 230 \\ 227.101 \end{bmatrix}$$



$$U2(b)$$

$$Snom := 20000$$

$$Pk = 600$$

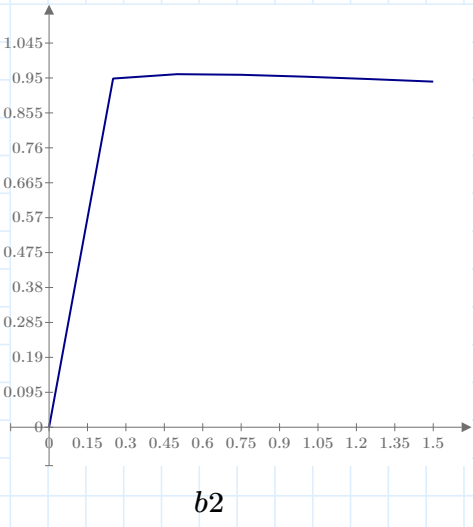
$$Px = 180$$

$$\cos_f2 = 0.8$$

$$\eta(b) := \frac{(b \cdot Snom \cdot \cos_f2)}{(b \cdot Snom \cdot \cos_f2 + b^2 \cdot Pk + Px)}$$

$$b2 := 0,0.25..1.50$$

$$\eta(b2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.948 \\ 0.96 \\ 0.959 \\ 0.954 \\ 0.947 \\ 0.94 \end{bmatrix}$$



$$\eta(b2)$$